Część 1. Projekt i zasoby

1. Utwórz nowy projekt typu *Empty Views Activity* o nazwie ZmieniaczTla, język Java, minimalne API 24.
2. Zaimportuj zdjęcia do odpowiednich folderów zasobów:
    - zdjęcia dzienne do `res/drawable/` pod nazwami `tlo1.jpg` i `tlo2.jpg`,
    - zdjęcia nocne do `res/drawable-night/` pod tymi samymi nazwami `tlo1.jpg` i `tlo2.jpg`.
3. W pliku `colors.xml` zdefiniuj kolory:

Nazwa	Tryb dzienny	Tryb nocny
`card_bg`	`#E6FFFFFF`	`#E6212121`
`text_color`	`#212121`	`#FFFFFF`
`text_opt2`	`#1565C0`	`#64B5F6`
`text_opt3`	`#E65100`	`#FFB74D`

Część 2. Interfejs użytkownika (plik XML)

Wykonaj plik `activity_main.xml` zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Na całej powierzchni ekranu umieść `ImageView` o identyfikatorze `bgImage`, ze skalowaniem i obrazem początkowym `tlo1`.
2. Na środku ekranu, nad tłem, umieść `MaterialCardView` z marginesem 24dp, zaokrągleniem rogów 20dp i tłem `@color/card_bg`.
3. Wewnątrz karty umieść pionowy blok zawierający kolejno:

Element	Identyfikator	Zawartość
`TextView`	`tvText`	tekst wyśrodkowany, 26sp, pogrubiony, kolor `@color/text_color`
`Button`	`btnChangeText`	napis „Zmień tekst"
`Button`	`btnChangeColor`	napis „Zmień kolor tekstu"
`Button`	`btnChangeBg`	napis „Zmień tło"
`SwitchCompat`	`switchNight`	napis „Tryb nocny"

5. Wszystkie przyciski mają szerokość `match_parent` i odstęp od elementu powyżej.

Część 3. Logika aplikacji (plik `MainActivity.java`)

Zaprogramuj następujące funkcje:

1. Automatyczna pętla teł. Co 3 sekundy tło zmienia się na kolejne zdjęcie z tablicy `{tlo1, tlo2}`. Po ostatnim zdjęciu aplikacja wraca do pierwszego. Zmiana odbywa się z animacją zaniku i pojawienia się (po 400 ms). Pętla działa tylko wtedy, gdy aplikacja jest widoczna dla użytkownika.
2. Zmiana tekstu. Kliknięcie przycisku „Zmień tekst" wyświetla w `tvText` kolejny tekst z tablicy `texts`. Po ostatnim tekście aplikacja wraca do pierwszego.
3. Zmiana koloru tekstu. Kliknięcie przycisku „Zmień kolor tekstu" przełącza kolor `tvText` cyklicznie między trzema kolorami: `text_color`, `text_opt2`, `text_opt3`. Wybrany kolor musi zostać zapamiętany po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.
4. Ręczna zmiana tła. Kliknięcie przycisku „Zmień tło" natychmiast zmienia zdjęcie na kolejne. Po kliknięciu odliczanie 3 sekund do automatycznej zmiany rozpoczyna się od nowa.

5. Tryb dzień/noc. Przełącznik `switchNight` włącza i wyłącza tryb nocny aplikacji. Stan przełącznika musi być zapamiętany po ponownym uruchomieniu aplikacji. W trybie nocnym aplikacja korzysta ze zdjęć z `drawable-night`, kolorów i tekstów z `values-night`.
6. Zachowanie stanu. Po zmianie trybu dzień/noc oraz po obrocie ekranu aplikacja nie może wracać do pierwszego zdjęcia ani pierwszego tekstu.

Część 4. Testowanie i dokumentacja

1. Uruchom aplikację na emulatorze lub urządzeniu i sprawdź działanie wszystkich funkcji.

Zasady wykonania zadania

- Nazwy identyfikatorów, plików i zasobów muszą być zgodne ze specyfikacją.
- Kod powinien być czytelny: stosuj wcięcia, nazwy zmiennych w języku angielskim lub polskim (spójnie w całym projekcie).

